



災害救助ロボットの研究

兵庫県立三田祥雲館高等学校 自律制御ゼミ

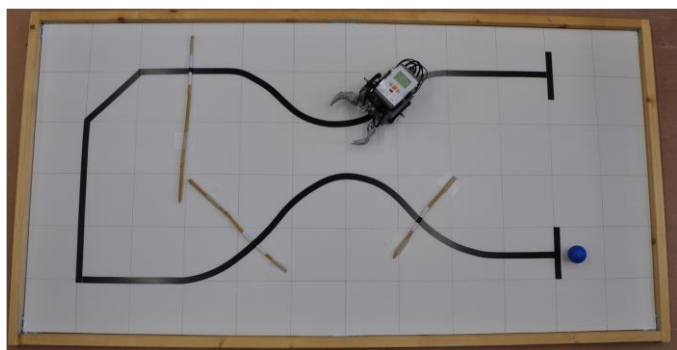
15 回生 小野士 有賀大貴 古元嘉彦 松本一輝 松村和樹 池田圭弥 寺元真輝

概要

レゴマインドストームを使って災害時を想定した災害救助ロボットを作成し、さまざまなセンサー機能をプログラムに書き込むことにより、障害物を攻略し、いかに救助者をはやく助けられるか検証した。

目的

- ・ボタンを一回押すとスタートし、黒ライン上を走り始める。さまざまな障害物を乗り越え、救助者に見立てた青ボールまたは赤ボールのある目的地へ辿り着く。そのボールの色によって救助が必要かを判断し、スタート地点へと戻るロボットの製作。
- ・上記のような動きをするためのプログラミングの製作。

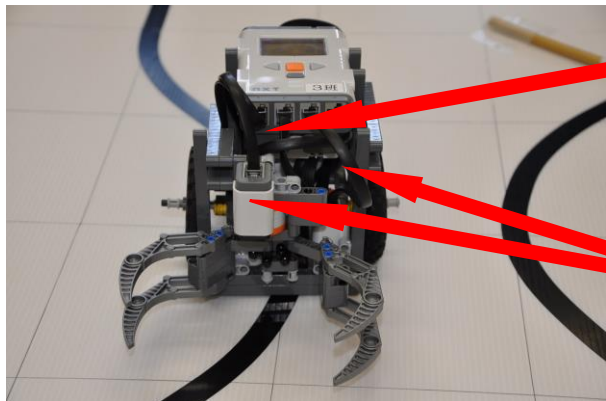


製作方針

- ①レゴマインドストームを用いてレスキューロボットの製作
- ②プログラミング
- ③試運転
- ④機体とプログラムの修正

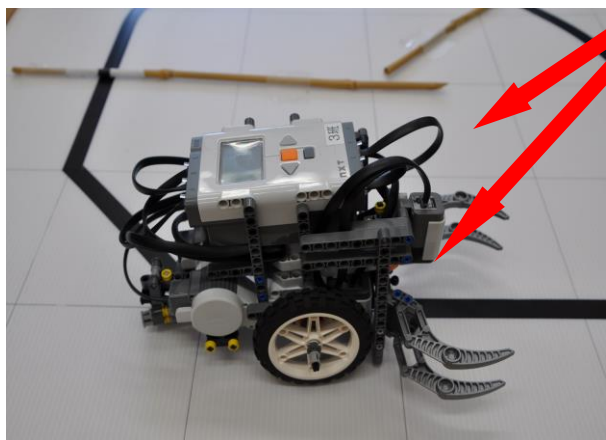
ハードウェア

- 【機体】障害物を乗り越えることとカーブを曲がるのが容易になり、スピードも増すように無駄な部品を取り除き、機体を軽くする。
- 【アーム】モーターにギアを取り付け、機体の前方部にアームが向くように取り付ける。
- 【タイヤ】障害物を乗り越えられる大きさにする。
前輪：モーターの力を調整し、ステアリングを可能にする。
後輪：モーターなしで可動域を 180° 以上にする。
- 【光センサー】黒色のラインを挟むように 2 個取り付ける。
- 【色センサー】競技の規定である 5 段の高さに合わせる。



色覚センサー

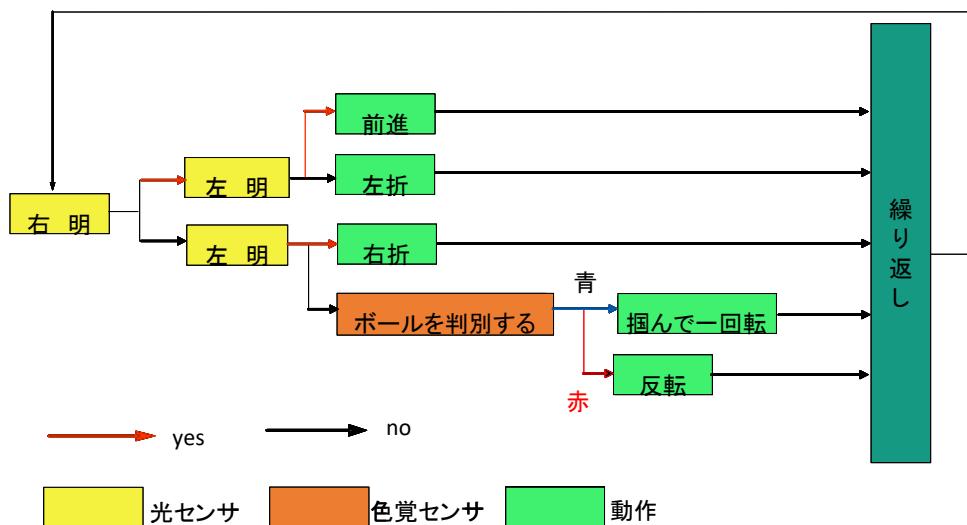
光センサー



アーム

ソフトウェア（プログラミング）

- ①ボールの位置までラインレースを行う。
- ②ボールの色を判別し、つかんで一回転または、つかまずに一回転する。
- ③ラインレースをして、もとのスタート位置に戻る。



- ・右センサー、左センサーがともに明るいときは前進。
- ・右が明るく、左が暗ければ左折。
- ・右が暗く、左が明るければ右折。
- ・右と左がともに暗く、ボールが見えたら、色を判別し、つかんで一回転する、またはつかまずに反転する。

考察・今後の課題

- ・最初、光センサー1つと色覚センサー1つで機体を製作し、走らせていたが、光センサー1つではカーブや直角を曲がりきれず、コースを攻略することができなかったため、光センサーを2つにすることによってそういった問題点を解決した。

- ・片方の車輪を前進させたままもう一方を逆回転に設定することで直角を曲がりやすくした。

- ・2つのセンサーの間隔を狭くすることによって複雑なカーブも正確に曲がれるようにした。

- ・スピードを保ったままセンサーを反応させることが難しかったため、速度の値やセンサーの値の調節は正確にしなければならなかった。

- ・今回の研究は災害救助のためのロボットとしてはあらかじめラインが引かれていなければならないため実際に現場で使うことはできない。今後の課題として、超音波や音などに反応してラインがないさらに大きい障害物があるなかでも、要救助者を見つけ出し救助することができるロボットを製作したい

- ・今回の研究での救助が必要な人の判別などは役に立つと思われる。これからの研究につなげていってほしい。

<参考 WEB サイト>

LEGO education

<http://education.lego.com/ja-jp>